AIC01
MOS 電流鏡

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據 *AIC Lab.pdf* 的 Chapter 1「Current Sinks and Sources」(PDF 實體頁碼 2–21)，重寫並比較基本電流源、簡單電流鏡、cascode、高擺幅 cascode、Wilson、修正 Wilson、regulated 及 complete regulated 電流鏡。原始程式作為尺寸與來源參考，講義的電路、問題與量測項目才是核對依據。

本報告採用由使用者另行提供的模型庫，供應電壓為 1.0 V。講義的 0.35 μm、3.3 V 模型、臨界電壓與數值圖表不能直接當作本次模型的驗收目標。1 V 是本次教學設計條件，並非對加密模型額定電壓的認證。

2 Spec 對照

所有頁碼皆為 PDF 的實體頁碼。表中「已模擬」表示具有真實 HSPICE 資料，不等同所有工作點都符合設計條件。5% 比例誤差是本報告明訂的比較門檻，並非講義印出的保證規格。

頁碼/項目	核對要求	實作 deck	狀態
2–4 / 1.1	N/P I–V、輸出可用範圍、不同 L 的輸出電阻	01	四種長度與閘極掃描已模擬
5–7 / 1.2	50 μA；倍率 2/4/8/16；輸出 1/0.6/0.3/0.1 V	02	原尺寸保留；低輸出電壓的失準已量出
7 / 1.4	單位尺寸相同的原因、M0–M4 佈局	第六節	理論答覆；未宣稱完成 layout
8–10 / 2.1	Cascode 複製電流、headroom、R_o	03	原條件超 rail；另列尺寸調整案例
10–12 / 2.2、2.4	高擺幅、M4 尺寸、電流偏差原因	04、第六節	偏壓長度與電流變體已模擬
13–16 / 3.1–3.3	Wilson 與 modified Wilson 電流及電阻	05	相同工作點比較已完成
17 / 3.4	交換 diode-connected 支路；比較 R_o 階數	05、第六節	交換版本的失效案例保留
18–19 / 4.1	Regulated cascode 及額外偏壓支路	06	電流、偏壓、工作區已核對

頁碼/項目	核對要求	實作 deck	狀態
20 / 4.2	Complete regulated cascode	06	增補實作；case 4 通過本次工作點檢查
21 / 4.4-Q1	完整比較表	第五節、CSV	含電流誤差、V_{min}、R_o、功耗及 rail 裕量
21 / 4.4-Q2	指定 g_m^3/g_d^5 與其缺點	07、第六節	印刷式量綱不符；不宣稱完成字面目標

3 電路與設計推導

3.1 基本關係與製程差異

對同尺寸且相同偏壓的單位元件，理想電流鏡有

$$\frac{I_o}{I_{ref}} \simeq \frac{(W/L)_o}{(W/L)_{ref}} = M, \qquad r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{g_{ds}}.$$

強反轉長通道近似給出 $V_{DS,min} \simeq V_{OV}$、$r_o \simeq 1/(\lambda I_D)$；PMOS 應用 V_{SD} 與 V_{SG} 的正值大小判斷。Cascode 以局部負回授提高輸出電阻，近似 $R_o \simeq g_m r_o^2$；regulated 結構再加入增益，約為 $g_m^2 r_o^3$。這些是趨勢公式，不能取代本次模型的操作點與導數。

講義的範例以 $\mu_n C_{ox} = 166\,\mu\text{A/V}^2$、$V_T = 0.55$ V、$W/L = 3/1.4$、$I_{ref} = 50\,\mu$A 算得 $V_{GS} \simeq 1.08$ V、$V_{OV} \simeq 0.53$ V；以 $\lambda = 0.0209$/V 得 100/200 μA 支路約 478/239 kΩ。這些是原講義的手算結果。本次量得 reference $V_{GS} = 0.6591$ V，不能沿用上述參數或直接複製工作區結論。

3.2 尺寸與案例的明確區分

Deck 02–06 的 case 0 保留 $W_{unit} = 3\,\mu$m、$L = 1.4\,\mu$m、$I_{ref} = 50\,\mu$A。Case 1 與 2 分別只改為 10 與 1 μA。Case 3 保持 50 μA 與 $L = 1.4\,\mu$m，將單位寬度改為 30 μm，以降低電流密度與串疊所需 V_{GS}；這是另列的本次模型設計調整，不冒充原尺寸重現。

Deck 04 額外 case 4/5 在 1 μA、$W_{unit} = 3\,\mu$m 下比較 M4 的 $L = 3.5/14\,\mu$m (基準 7 μm)。Deck 06 的額外 case 4 採用 $W_{unit} = 30\,\mu$m、MC2 寬度 120 μm、MC5/MC6 寬度 300 μm，其餘保持 case 3，以改善放大器負載的 headroom。新增完整 regulated 電路的 PMOS 尺寸屬本次設計，不是講義提供的數值。

4 模擬設定

七個獨立 `.sp` 均保留模型設定註記；本機執行副本載入另行提供的模型後即可模擬，不依賴其他子電路檔。實際執行版本為 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64，溫度 27 °C，共 30 個 base/alter 案例均完成，未出現 error 或 failed 量測。Deck 01 含四種長度，每種掃 11 個閘極電壓與 101 個汲極電壓。

輸出 DC 掃描 0–1 V、步進 1 mV；公平比較點固定 $V_o = 0.8$ V。AC 以 1 V 擾動量得 1 Hz 的 $R_o = 1/|I_{ac}|$。簡單鏡只有 VTEST 設為 AC=1，其餘固定輸出電壓源皆 AC=0；因此量的是單一輸出埠阻抗。以 0.799/0.801 V 的 DC 中央差分獨立核對。主要比較案例兩者差異小於 0.56%，且 1 Hz 相位接近零；故此處將低頻阻抗大小近似為電阻。固定 M1–M4 支路表列的 $1/g_{ds}$ 是元件本身的小訊號電阻，與完整輸出埠量測的定義不同。

定義

$$\epsilon_I = 100\left(\frac{I_o}{2I_{ref}} - 1\right)\%, \qquad P_b = V_{DD} I_{bias,supply}, \qquad P_o = V_o I_o.$$

$V_{min,5\%}$ 是從該 1 mV 網格點起直到 1 V，所有後續點都滿足 $|\epsilon_I| \le 5\%$ 且所列偏壓節點介於 0–1 V 的最小電壓。這是操作性定義，不等同理論的飽和邊界；未逐一認證整條掃描的元件工作區。表內 Check=Y 額外要求在 0.8 V 工作點，每顆相關 MOS 都有 $|V_{DS}| \ge |V_{DSAT}|$；保留 HSPICE 的 Subth 標籤，不把次臨界當成強反轉。

P_b 只計偏壓電源支路；外接理想輸出電壓源另供應 P_o。兩者都不含實際參考電流產生器的設計成本。偏壓在 rail 內只是必要條件：理想 IREF 可以在極小裕量下供應指定電流，不能據此證明實體參考電流源可實現。

HSPICE 亦回報加密區塊的警告遭隱藏；以 `WARNLIMIT=100` 診斷仍無詳細訊息，因此不宣稱模擬為零警告。診斷量測與原結果一致，但不能據此判定警告無害。

5 結果與規格檢查

5.1 元件長度與原始四支路例題

在 $W = 5\,\mu$m、$V_{GS} = V_{SG} = 0.6$ V、$V_{DS} = V_{SD} = 0.8$ V 下：

L (μm)	I_n (μA)	$\lvert I_p\rvert$ (μA)	r_n (MΩ)	r_p (MΩ)
0.35	230.165	42.540	0.095	0.480
0.70	110.800	19.204	0.300	1.718
1.40	54.328	9.151	0.828	5.063
2.80	26.860	4.465	2.231	14.243

較長 L 的電阻提高，但同時電流也降低；因此本測試不是固定電流下單獨隔離 λ 的實驗。

原尺寸 50 μA 例題的真實結果如下（電流來自零伏感測源，元件內部 I_D 與端口電流可能因模型漏電略有差異）：

MOS	M	V_{DS} (V)	I_o (μA)	Error (%)	Region	$1/g_{ds}$ (kΩ)
M1	2	1.0	99.971	-0.029	Saturation	523.351
M2	4	0.6	198.192	-0.904	Saturation	186.878
M3	8	0.3	388.246	-2.939	Saturation	9.929
M4	16	0.1	478.675	-40.166	Linear	0.282

M3 在本次模型的此工作點仍被模型標為 Saturation，與舊講義的三極區判斷不同；M4 則為 Linear，不能期待得到理想 800 μA。這是實驗要觀察的低輸出電壓限制，不是把觀察到的失準隱藏成通過。

5.2 原條件與本次模型的尺寸調整

原尺寸 case 0，50 μA，$V_o = 0.8$ V：

Topology	I_o (μA)	ϵ_I (%)	R_o (MΩ)	$V_{b,max}$ (V)	Check
Simple	99.568	-0.432	0.464	0.659	Y
Cascode	99.510	-0.490	0.449	1.471	N
High-swing	99.958	-0.042	10.021	1.092	N
Wilson	97.870	-2.130	0.114	1.553	N
Modified Wilson	99.326	-0.674	0.096	1.565	N
Regulated	99.771	-0.229	0.442	1.560	N
Complete regulated	96.871	-3.129	5.475	0.999	N

Case 0 的 cascode、high-swing、Wilson、modified Wilson、regulated 皆有偏壓超過 1 V；其曲線只是理想電流源支撐的數學解，不能視為 1 V 電路實作通過。Complete regulated 雖在 rail 內，仍有元件處於線性區。

調整為 $W_{unit} = 30\,\mu$m 的 case 3，保持 50 μA：

Topology	I_o (μA)	ϵ_I (%)	R_o (MΩ)	$V_{b,max}$ (V)	Check
Simple	100.770	0.770	0.324	0.440	Y
Cascode	99.781	-0.219	10.175	0.975	Y
High-swing	100.063	0.063	3.724	0.571	Y
Wilson	98.143	-1.857	10.353	0.973	Y
Modified Wilson	99.834	-0.166	10.025	0.976	Y
Regulated	99.903	-0.097	32.785	0.975	Y
Complete regulated	99.778	-0.222	32.355	0.938	N

Complete regulated 的 case 3 仍未滿足全部元件工作區條件。追加 case 4 後，$I_o = 99.5871\,\mu$A、誤差 -0.4129%、$R_o = 42.5508$ MΩ、最高偏壓 0.8801 V，通過本次宣告的工作點檢查。MC2 的模型區域仍為 Subth，因此不能宣稱整個電路都在強反轉。

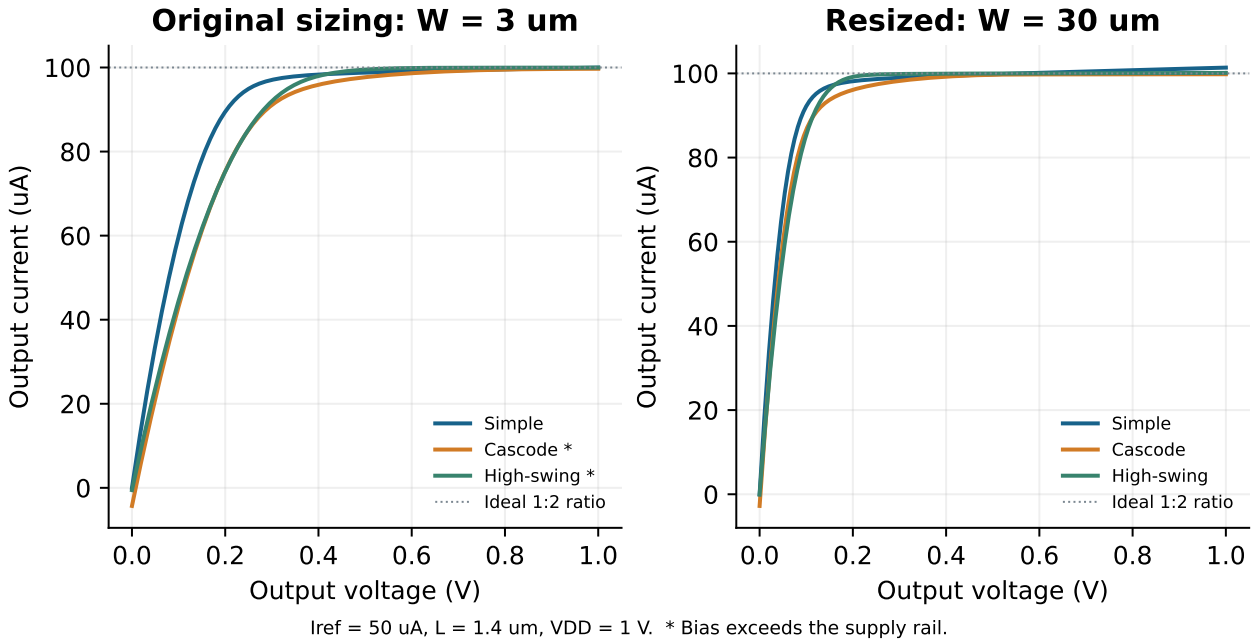


Figure 1: 真實 HSPICE DC 資料重繪的 simple/cascode/high-swing 比較；原尺寸與加寬尺寸皆為 50 μA。星號指出原條件的偏壓超 rail，該曲線不能當成 1 V 實體實作的通過證據。此圖不是 WaveView 截圖。

操作範圍與功耗（case 3；完整 regulated 另列 case 4）：

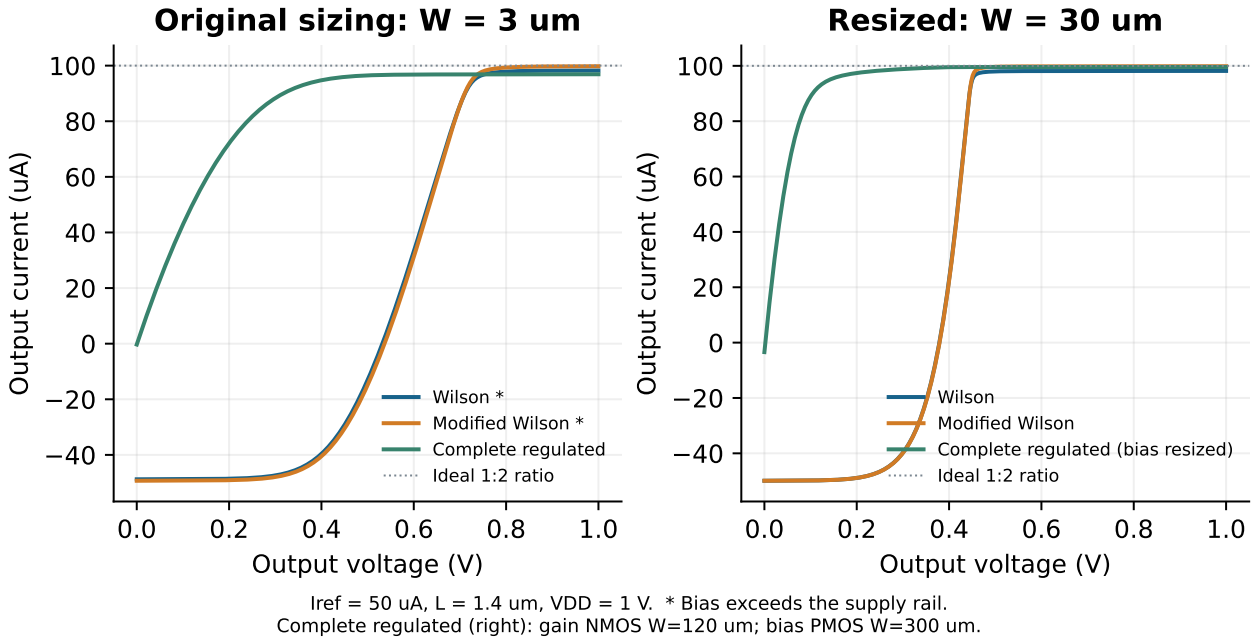


Figure 2: 由真實 DC 資料重繪 Wilson、modified Wilson 與 complete regulated 曲線。Wilson/modified 的調整案例為 case 3；complete regulated 的最終偏壓尺寸調整為 case 4。原條件超 rail 的結果只作失效分析；圖形不是 WaveView 截圖。

Topology	Case	$V_{min,5\%}$ (V)	P_b (μW)	P_o (μW)	Rail margin (V)
Simple	3	0.120	50.000	80.616	0.560
Cascode	3	0.173	50.000	79.825	0.025
High-swing	3	0.141	100.000	80.050	0.429
Wilson	3	0.496	50.000	78.514	0.027
Modified Wilson	3	0.500	50.000	79.867	0.024
Regulated	3	0.498	100.000	79.923	0.025
Complete regulated	3	0.142	130.021	79.823	0.062
Complete regulated	4	0.142	148.327	79.670	0.120

表中 P_b 與 P_o 是分開的功率項，不能把 P_b 寫成總耗電。Cascode case 3 僅約 25 mV 的上電源裕量，尚未提供實際 IREF 元件所需的 compliance。空值表示宣告範圍內不存在符合定義的區間；不能用零取代。

5.3 附加問題的量測

交換 diode-connected 支路的版本，在加寬的 50 μA、0.8 V 案例得到 $I_o = 18.1816\,\mu$A、參考節點約 2.809 V，未能在該工作點充當 1 V、1:2 電流鏡。這不是對所有可能偏壓的全域不可能性證明。

Deck 07 的有限頻寬理想回授放大器測試如下：

A	I_o (μA)	R_o (MΩ)	V_g (V)
1	57.975	2.415	0.705
10	74.287	9.798	0.787
100	78.141	51.695	0.809

增益提高可提高輸出阻抗，但此組固定 $V_{set} = 0.15$ V 的支路並沒有達成 100 μA 複製電流；輸出

阻抗大不代表電流比例正確。理想受控源不包含實際放大器耗電、輸出擺幅或 transistor 級穩定性設計。

6 討論

1. **相同單位尺寸與 layout (p7)**：相同 W, L 可減少不同幾何造成的系統偏差，再以並聯單位數做倍率。1+2+4+8+16 共 31 單位，可讓 reference 單位位於中心，其餘以成對的對稱單位形成共同中心；使用相同方向、dummy 外圍與對稱低阻配線，並匹配接點與熱環境。這是佈局建議，沒有 GDS 或 mismatch 驗證。

2. **高擺幅 M4 尺寸與誤差 (p12)**：忽略 body effect 時，希望 $V_{bias} \simeq V_T + 2V_{OV}$；若 M4 與單位元件電流相同，強反轉平方律給 $(W/L)_4 \simeq (W/L)_{unit}/4$。講義用長度 7 μm 作起點。實際還受 body effect、V_{DS} 不匹配、短通道效應與漏電影響；04 的長度變體供比較。1 μA 案例可能為 Subth，不宜硬套平方律。對第 2.4-Q2 題，講義圖中高擺幅電流較小，應從不同內部 V_{DS} 與偏壓、有限輸出電導及通道長度調變檢查；例如相同 V_{GS} 時較低 V_{DS} 可減少 CLM 帶來的電流增加。這不是拓樸必然的不等式，也不能只憑舊圖認定本模型必須同方向。本次模型 case 3 在相同 0.8 V 點，高擺幅為 100.063 μA、一般 cascode 為 99.781 μA，方向相反；保留真實觀察，不強湊舊結論。

3. **Wilson 交換 diode 與修改效果 (p17)**：diode 的位置決定偏壓節點與回授路徑，不能只交換符號並假設仍具相同功能；第五節已保存失效案例。Modified Wilson 加入匹配 diode 以改善下方兩管的 V_{DS} 對應；主導輸出電阻仍屬 $g_m r_o^2$ 階數。Case 3 的 Wilson/modified 分別約 10.353/10.025 MΩ，電流誤差則由 -1.857% 改善至 -0.166%，符合「精度改善而電阻階數相近」的觀察。

4. **Regulated 比較與功耗 (p20、p21 Q1)**：增加回授增益可提高 R_o，但付出偏壓電流、面積、寄生極點與 headroom。完整版本也可能因負載管失去飽和而失效，所以不能只看輸出電流接近目標。講義 p20 另指出 M0/M1 的 V_{DS} 不匹配仍會造成複製誤差；新增 M4–M6 不會自動消除此項。最終 case 4 的誤差仍為 -0.413%，而非零。

5. **更高階輸出電阻 (p21 Q2)**：g_m 與 g_d 單位都是 S，故 g_m^3/g_d^5 的單位是 Ω^2，不可能直接是一個電阻。若原意是再多一級無因次增益，可能要討論 g_m^3/g_d^4；此為推測，不能擅自當成講義正確目標。07 只驗證量綱正確的 $R_o \sim A g_m r_o^2$ 概念。要完成實際高階回授電流鏡，仍需確認題目、建立 transistor 放大器、檢查 loop gain/phase、啟動、雜訊、耗電與 PVT。字面規格保持未解決。

7 結論

本次完成整章電路與問題的追蹤表、七個可執行 deck 及 30 個案例的真實 HSPICE 模擬；保留所有失準及超 rail 的證據。原尺寸不能直接在 1 V 下重現講義全部結果；另列的本次模型尺寸調整改善了比較工作點，完整 regulated 需額外偏壓尺寸調整。已通過的只有明訂的量測與操作點檢查，沒有宣稱完成實體 IREF、全 PVT、layout 或題目量綱疑義的驗收。

可追溯資料位於 `AIC/Lab01/results/`：各 case 的 CSV、量測數值匯出、`comparison.csv`、`operating_points.csv` 與 `simulation_data.json`。`manifest.json` 列出 spec 對照與案例定義。波形用來觀察整段行為；`.measure` 擷取有定義的量化指標，兩者一起核對。